

Métiers & Marché de l'Emploi BEE

Débouchés professionnels, salaires 2025–2026, secteurs porteurs
Transition énergétique · BIM · Écoconstruction · RE2020

Un secteur porté par des enjeux historiques

La formation BEE forme des ingénieurs à l'intersection de trois révolutions simultanées : la **transition énergétique** (RE2020, objectifs bas carbone), la **digitalisation du bâtiment** (BIM, GTB, simulation numérique) et la **construction durable** (matériaux bio-sourcés, ACV). Ces trois axes créent une demande structurelle forte et durable.

Le marché enregistre **+20% d'offres d'emploi en efficacité énergétique entre 2023 et 2024** (ADEME). Le BIM Manager est la spécialité dont le salaire moyen a le plus augmenté : **+55%** ces dernières années, avec une moyenne de 75 000€ en 2024.

+20%	75 000€	15 000	500 Mrd€
Offres emploi efficacité énergétique 2023→2024 (ADEME)	Salaire moyen BIM Manager 2024 (+55% récent)	Postes CVC non pourvus en France	Marché rénovation énergétique France potentiel total

Sources : ADEME 2024 · renovationurbaine.com · GIF Emploi 2025 · Ingénieurs de Paris 2026.

Les 6 métiers cibles de la formation BEE

Ingénieur BIM / BIM Manager

■ Le plus demandé, salaire record

Coordonne la maquette numérique 3D du bâtiment (Revit, ArchiCAD, Navisworks). Intègre les données structurelles, thermiques, fluides et planning (4D) en un modèle unique. Interface entre architectes, bureaux d'études et entreprises via les formats IFC/BCF.

Compétences clés : Revit, ArchiCAD, Navisworks • Format IFC, BCF, COBie • BIM coordination (clash detection) • AutoCAD, Allplan • Gestion de données BIM (CDE)

Junior : 40 000 – 52 000€

Senior : 65 000 – 85 000€

Blocs BEE : BC01 (3A–5A) — maquette numérique, plans

Ingénieur Thermicien / Efficacité Énergétique

■ +20% offres/an — très recherché

Réalise les simulations thermiques dynamiques (STD) des bâtiments, vérifie la conformité RE2020, optimise l'enveloppe (isolation, ponts thermiques, étanchéité à l'air). Réalise les audits énergétiques et propose des améliorations chiffrées.

Compétences clés : Logiciels STD (Pléiades, DesignBuilder) • RE2020, RT2012, Diagnostic DPE • Calcul thermique (Ubat, Bbio, Cep) • Analyse du cycle de vie (ACV) • Isolation et enveloppe du bâtiment

Junior : 35 000 – 45 000€

Senior : 55 000 – 70 000€

Blocs BEE : BC02 (4A–5A) — enveloppe, STD, RE2020

Ingénieur Structure / Génie Civil

■ ■ Porteur, quasi plein emploi

Dimensionne et vérifie les structures de bâtiments (béton armé, charpente métallique, bois). Applique les Eurocodes, réalise les descentes de charges, vérifie la résistance au séisme. Travaille sur neuf et réhabilitation.

Compétences clés : Robot Structural Analysis, EFFEL • Eurocodes (EC2, EC3, EC8) • Descente de charges • Conception parasismique • Matériaux géo-sourcés, bois, béton

Junior : 35 000 – 45 000€

Senior : 55 000 – 75 000€

Blocs BEE : BC01 (3A–5A) — structure, dimensionnement, séisme

Ingénieur CVC (Chauffage-Ventilation-Climatisation)

■ ■ Pénurie : 15 000 postes vacants

Conçoit les réseaux de chauffage, ventilation, climatisation et plomberie (CVC/CFP). Dimensionne les installations (pertes de charge, pompes à chaleur, solaire thermique). Assure la conformité réglementaire et optimise les consommations énergétiques.

Compétences clés : Logiciels CVC (Climawin, Perrenoud) • Dimensionnement hydraulique • RE2020, NF DTU 68 • Pompe à chaleur, solaire thermique • GTB / GTC, régulation

Junior : 35 000 – 45 000€

Senior : 52 000 – 68 000€

Blocs BEE : BC02 (4A) — CVC, fluides, réglementations

Chef de Projet / Conducteur de Travaux

■ Débouché naturel à 5 ans

Pilote l'ensemble d'un projet de construction, de la conception à la livraison. Coordonne les différents corps de métier, gère le planning, le budget et les risques. Interface entre maître d'ouvrage, maître d'œuvre et entreprises.

Compétences clés : MS Project, Primavera, Revit 4D • CCTP, DPGF, marché public • Méthodes AMDEC, RACI • Calcul ROI, TRI, payback • Management d'équipe (Scrum, Agile)

Junior : 38 000 – 50 000€

Senior : 58 000 – 80 000€

Blocs BEE : BC05 (3A–5A) — coordination, planification

Ingénieur Développement Durable / ACV

■ Profil du futur, très porteur

Évalue l'empreinte environnementale des bâtiments (bilan carbone, ACV, RE2020 EGES). Pilote les démarches de certification (HQE, BREEAM, LEED). Sélectionne les matériaux bio-sourcés et propose des scénarios bas carbone.

Compétences clés : ACV (One Click LCA, Ecodesign) • RE2020 (EGES, carbone) • HQE, BREEAM, LEED • Matériaux bio-sourcés (bois, paille) • Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC)

Junior : 36 000 – 46 000€

Senior : 55 000 – 72 000€

Blocs BEE : BC03 (3A–5A) — ACV, durabilité, certification

Secteurs et employeurs qui recrutent des profils BEE

Secteur	Profils BEE recherchés	Employeurs typiques
Bureaux d'études techniques	Ingénieur structure, thermicien, CVC, BIM	Egis, Arcadis, Artelia, SETEC, Ingerop, Terao
Maîtrise d'œuvre & Cabinets	BIM Manager, ingénieur tous corps d'état	Bouygues Immobilier, Vinci, Eiffage
Entreprises générales de bâtiment	Conducteur travaux, BIM, études de prix	Bouygues Construction, Vinci, Eiffage, Spie
Maîtrise d'ouvrage & Promotion	Chef de projet, développeur foncier, RSE	Grand Paris, CDC Habitat, Nexity, Covivio
Énergie & Utilities	Ingénieur EnR, efficacité énergétique, audit	EDF, Engie, TotalEnergies Renouvelables, Veolia
Organismes publics & collectivités	Chargé de rénovation, RE2020, patrimoine	ADEME, Agences régionales, mairies, CEREMA
Certification & Conseil	Auditeur HQE/BREEAM, expert ACV	Bureau Veritas, Cerqual, CSTB, BDO
Startups Greentech / Proptech	Ingénieur simulation, data bâtiment, IA	Deepki, Nooco, Watt Analytics, Pléiades+

Tendances qui façonnent les métiers BEE en 2025–2026

RE2020 et ACV obligatoire

La RE2020 impose une analyse carbone complète des bâtiments neufs. Les ingénieurs maîtrisant le calcul EGES et les outils ACV sont rarissimes et très demandés.

BIM niveau 2 → 3 (Open BIM)

Le BIM collaboratif en format IFC devient obligatoire sur les marchés publics >10M€. Les profils maîtrisant la coordination multi-disciplinaire (structure+CVC+électricité) sont prioritaires.

Rénovation énergétique massive

Plan France Rénovation : 700 000 logements/an à rénover d'ici 2030. Audits DPE, plans de rénovation, suivi travaux — une demande qui explose avec MaPrimeRénov'.

Matériaux bio-sourcés & géo-sourcés

Bois, paille, chanvre, terre crue : la RE2020 favorise le carbone stocké. Les ingénieurs connaissant ces filières sont très recherchés dans la construction neuve et la réhab.

GTB / Smart Building / IoT bâtiment

Gestion Technique du Bâtiment, capteurs, pilotage intelligent. Fusion entre ingénierie du bâtiment et compétences numériques/data.

IA & Simulation avancée

Intelligence artificielle pour l'optimisation énergétique, digital twin du bâtiment, génération automatique de plans BIM. Nouveaux profils hybrides ingénieur+data scientist.

Sources : ADEME 2024 · Ingénieurs de Paris 2026 · GIF Emploi 2025 · BTP 2026 Guide salaires · Référentiel BEE RNCP38859.